

Campus Map App

Aplicacion Flutter para explorar un campus universitario con mapa interactivo, busqueda de aulas, planos por planta, geolocalizacion y herramientas orientadas tanto a estudiantes como a visitantes.

Resumen

La aplicacion parte de una seleccion de perfil y luego muestra un mapa del campus con acceso a bloques, aulas y rutas. Para estudiantes, ademas habilita favoritos, horario y tareas. La informacion de planos y aulas se carga desde archivos JSON incluidos en `assets/data/`.

Funcionalidades

- Mapa interactivo del campus con bloques navegables.
- Seleccion de perfil al iniciar: estudiante o visitante.
- Persistencia local del perfil seleccionado.
- Busqueda de aulas con acceso directo al bloque y planta.
- Visualizacion de planos por planta.
- Geolocalizacion en tiempo real.
- Calculo de ruta con distancia y orientacion.
- Favoritos de aulas para perfil estudiante.
- Horario editable con seleccion guiada de bloque, planta y aula.
- Lista de tareas asociada al flujo academico.
- Tema claro y oscuro.
- Compatibilidad con web, Android, iOS, Windows, Linux y macOS. ## Stack tecnico
- Flutter
- Dart
- `flutter_map` para el mapa
- `latlong2` para calculos geograficos

- geolocator para ubicacion
- provider para estado simple
- shared_preferences para persistencia local
- google_fonts para tipografia ## Estructura del proyecto

```

lib/
  main.dart
  data/
    campus_data.dart
  models/
    app_role.dart
    block.dart
    search_classroom.dart
  screens/
    block_detail_screen.dart
    floor_plan_screen.dart
    map_screen.dart
    role_selection_screen.dart
    schedule_screen.dart
    tasks_screen.dart
    widgets/
      map_screen_sections.dart
  search/
    classroom_search.dart
  services/
    classroom_index_service.dart
    favorites_service.dart
    floor_loader.dart
    route_handler.dart
    schedule_service.dart
    tasks_service.dart
    theme_provider.dart
  widgets/
    animated_routes.dart
    distance_info_widget.dart
    routePainter.dart

assets/
  data/
  plans/

tool/
  floor_editor.dart

test/
  main_test.dart
  route_handler_test.dart

```

```
widget_test.dart
```

```
## Datos y assets
```

Los planos y metadatos de aulas se encuentran en:

- `assets/data/`
- `assets/plans/`

JSON incluidos actualmente:

- `assets/data/administrativo\_planta1.json`
- `assets/data/administrativo\_planta2.json`
- `assets/data/bloque\_b\_planta1.json`
- `assets/data/bloque\_b\_planta2.json`
- `assets/data/bloque\_b\_planta3.json`
- `assets/data/bloque\_c\_planta0.json`
- `assets/data/bloque\_c\_planta1.json`
- `assets/data/bloque\_c\_planta2.json`
- `assets/data/casona\_balzay\_planta1.json`

```
## Requisitos
```

- Flutter SDK compatible con `sdk: ^3.11.0`
- Dart incluido con Flutter
- Dispositivo, emulador o navegador compatible

Verifica tu entorno con:

```
```bash
flutter doctor
```

## Instalacion

```
flutter pub get
```

## Ejecucion

### App principal

En cualquier plataforma disponible:

```
flutter run
```

En web local:

```
flutter config --enable-web
flutter run -d web-server --web-port 8081
```

Luego abre <http://localhost:8081/>.

Nota sobre geolocalizacion en web:

- Normalmente requiere HTTPS.
- `localhost` suele estar permitido por los navegadores modernos.

### Plataformas especificas

Ejemplos:

```
flutter run -d chrome
flutter run -d windows
flutter run -d android
```

Puedes ver los dispositivos disponibles con:

```
flutter devices
```

### Herramienta auxiliar: editor visual de pisos

El proyecto incluye una herramienta separada para crear o ajustar aulas sobre los planos y exportar el JSON correspondiente.

Archivo:

- `tool/floor_editor.dart`

Ejecutar en Windows:

```
flutter run -d windows -t tool/floor_editor.dart
```

Ejecutar en web:

```
flutter run -d web-server -t tool/floor_editor.dart --web-port 8082
```

Uso rapido: - Cargar un JSON desde `assets/data/...` - Agregar aulas - Mover aulas existentes - Definir entrada - Definir inicio de ruta - Guardar el archivo directamente en escritorio - Copiar el JSON al portapapeles cuando se usa en web

Notas: - En web no se guarda directamente en archivo. - La herramienta usa posiciones normalizadas para mantener consistencia entre pantallas y plataformas.

### Calidad y pruebas

Analisis estatico:

```
flutter analyze
```

Pruebas:

```
flutter test
```

Cobertura actual: - `test/main_test.dart` - `test/route_handler_test.dart` - `test/widget_test.d`

## Build web

Para generar la version web:

```
flutter build web
```

Si el sitio se publica en GitHub Pages bajo el repositorio Flutter, usa:

```
flutter build web --base-href /Flutter/
```

URL publicada actualmente: - <https://jeanaucapina.github.io/Flutter/>

## Icono de la aplicacion

El icono configurado para Android, iOS, web, Windows y macOS usa:

- `assets/plans/ico.png`

Configuracion en `pubspec.yaml` mediante `flutter_launcher_icons`.

## Dependencias principales

- `flutter_map`
- `latlong2`
- `geolocator`
- `provider`
- `google_fonts`
- `shared_preferences`

## Licencia

MIT